Смоленский колледж телекоммуникаций (филиал)
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций
им. проф. М. А. Бонч-Бруевича»

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по МДК 02.01 «Технология разработки программного обеспечения»
специальность 09.02.07 «Информационные системы и программирование»

Тема: «Разработка мобильного приложения для бронирования загородных особняков и VIP-услуг «ВардКлик»»

Выполнил: студент 4 курса
группы ИСП823
Федоров Матвей Валерьевич
_____ (подпись)

Руководитель: преподаватель
Зимина Е.А.
_____ (подпись)

Оценка: _____
Дата защиты: «___» _____ 2026 г.

Смоленск 2026

УТВЕРЖДАЮ

Зав. учебной частью

_____ Дроздович С.Н.

«___»_____2026г.

ЗАДАНИЕ

на курсовой проект

По МДК: 02.01 Технология разработки программного обеспечения

Студенту: 4 курса ИСП823 группы

Федорова Матвея Валерьевича

(фамилия, имя, отчество)

Тема проекта: Разработка мобильного приложения для бронирования загородных особняков и VIP-услуг «ВардКлик»

Исходные данные: Язык программирования Java, Kotlin, среда разработки — Android Studio, платформа разработки — Android (Android SDK), система управления базами данных MS SQL Server Management Studio, направление разработка мобильного приложения для бронирования загородных особняков и VIP-услуг «ВардКлик»

В выполненном курсовом проекте должны быть представлены:

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Введение

1. Теоретический раздел

2. Практический раздел

3. Охрана труда

Заключение

Список источников информации

Приложение

2.ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ РАБОТЫ

Лист: 1. Диаграмма БД

2. Диаграмма классов

3. Диаграмма состояний

4. Общий алгоритм работы приложения в виде блок-схемы

Дата выдачи: «___»_____2026 г. Срок окончания: «___»_____2026 г.

Преподаватель – руководитель курсового проекта_____ Зимина Е.А.

(подпись) ФИО

Председатель методической комиссии: _____ Строде Т.Н.

(подпись) ФИО

Содержание

Введение....4
1. Теоретический раздел....6
1.1. Анализ предметной области, исходной проектной и технической документации 6
1.2. Функциональные и нефункциональные требования к программному продукту 8
1.3. Требования к отдельным программным модулям, их входным и выходным данным....10
1.4. Описание структуры продукта и взаимодействия компонентов с использованием схем или диаграмм....10
1.5. Обоснование выбора языка программирования, среды разработки, библиотек и инструментов....11
2. Практический раздел....13
2.1. Описание пользовательского интерфейса, основных алгоритмов и структур данных....13
2.2. Реализация программных модулей и описание их интеграции....15
2.3. Разработка тестовых наборов и тестовых сценариев....18
2.4. Краткая инструкция пользователя....20
3. Охрана труда....21
Заключение....23
Список источников информации....24
Приложение....26

Введение

Загородный отдых в особняке всё чаще становится не просто арендой жилья, а комплексной услугой. Особняки, виллы, усадьбы и шале снимают для семейных праздников, корпоративных мероприятий и отдыха большой компанией, нередко сразу несколько домов, и вместе с жильём гостям нужны личный водитель, шеф-повар, горничная, охрана, а иногда и вертолёт до места отдыха. Сейчас такие услуги приходится искать и заказывать по отдельности у разных исполнителей, а цены на них заранее неизвестны. Потребность в едином мобильном приложении, в котором можно выбрать город, подобрать один или несколько особняков и сразу заказать к ним VIP-услуги с понятной итоговой стоимостью, — основная причина выбора темы.

Спрос на внутренний туризм и загородный отдых в России устойчиво растёт, а мобильное устройство стало для пользователя основным инструментом поиска и бронирования. Универсальные сервисы аренды жилья слабо учитывают особенности загородных особняков: большую вместимость, бассейн, баню, охрану, вертолётную площадку, подтверждение каждой заявки администратором, а также то, что стоимость одних и тех же услуг в элитном особняке и в загородном шале не может быть одинаковой. Разработка приложения «ВардКлик» актуальна, так как оно объединяет каталог особняков, карту, заказ VIP-услуг, собственную систему ценообразования и скидки за пакет «Всё включено» и за аренду нескольких объектов. С технической точки зрения актуальность проекта заключается в решении типовых задач мобильной разработки: поиска объектов по городу, датам и параметрам, проверки занятости дат, расчёта стоимости заказа и обмена данными между Android-приложением и сервером MS SQL Server.

Цель курсового проекта — спроектировать, программно реализовать и протестировать мобильное приложение для бронирования загородных особняков и VIP-услуг «ВардКлик» на базе операционной системы Android.

Методологией разработки выбрана инкрементная модель жизненного цикла. Её суть в том, что программа создаётся не целиком, а последовательными частями — инкрементами. Каждый инкремент проходит полный цикл работ — анализ

требований, проектирование, программирование и тестирование — и добавляет новую функциональность к уже работающей версии программы.

Эта модель подходит именно для проекта «ВардКлик» по трём причинам. Во-первых, функции приложения делятся на самостоятельные части, и каждую можно разработать и проверить отдельно. Во-вторых, требования уточнялись по ходу работы: после каталога понадобились карта и фильтры, после бронирования — цены услуг по классу особняка, затем скидки и общий заказ, и их можно было добавить, не переделывая готовое. В-третьих, проект выполняет один разработчик, и после каждого инкремента есть работающая версия. Каскадная модель требует зафиксировать все требования заранее, а Scrum рассчитан на команду, поэтому они не подошли.

Разработка выполнена в пять инкрементов: каталог со списком и картой; бронирование с проверкой дат; VIP-услуги и цены по классу особняка; общий заказ и панель администратора; оформление и тестирование.

Задачи курсового проекта, вытекающие из поставленной цели и обусловленные спецификой выбранной темы:

1. Провести анализ предметной области и существующих сервисов аренды загородного жилья.
2. Спроектировать архитектуру мобильного приложения, диаграммы классов и состояний.
3. Спроектировать модель данных: особняки, города, аренды, заказы, VIP-услуги и отзывы.
4. Реализовать пользовательский интерфейс: выбор города, каталог особняков с фильтрами и картой, карточку особняка, оформление аренды и заказа, личный кабинет и панель администратора.
5. Реализовать бизнес-логику: проверку занятости дат, цены VIP-услуг по классу особняка, скидки за пакет «Всё включено» и за заказ нескольких особняков.
6. Разработать модуль взаимодействия с базой данных и провести комплексное тестирование приложения.
7. Изучить и проанализировать вопросы охраны труда и организации безопасного рабочего места программиста.

1. Теоретический раздел

1.1. Анализ предметной области, исходной проектной и технической документации

Предметной областью курсового проекта является посуточная аренда загородной недвижимости премиального класса — особняков, вилл, усадеб и шале — вместе с дополнительными услугами для гостей.

Объектом исследования являются процессы поиска, бронирования и обслуживания гостей при аренде загородных особняков.

Предметом исследования является совокупность алгоритмов, программных модулей, экранных форм и структур данных, автоматизирующих бронирование особняков и заказ VIP-услуг.

Деятельность в этой области охватывает посуточную аренду объектов для отдыха и мероприятий, дополнительные услуги (трансфер, водитель, повар, горничная, охрана, вертолёт), выезды с арендой нескольких домов и сопровождение гостей: подтверждение заявки, историю аренд и отзывы.

Специфика предметной области связана с высокой стоимостью аренды и сезонностью спроса: пики приходятся на летние месяцы и новогодние праздники. Сегодня аренда особняка организуется в основном вручную: клиент находит объект на сайте агентства или в объявлениях, уточняет свободные даты у владельца по телефону, а владелец ведёт график занятости в тетради или таблице. При нескольких одновременных запросах возможно двойное бронирование, цены дополнительных услуг не связаны с классом объекта, а для аренды нескольких домов приходится договариваться с каждым владельцем отдельно.

В ходе анализа выделены основные процессы предметной области:

- поиск объекта под мероприятие с учётом города, дат, числа гостей и оснащения;
- согласование свободных дат с владельцем и бронирование;
- заказ дополнительных услуг у разных исполнителей;
- аренда нескольких объектов для одного мероприятия;
- подтверждение заявки, проживание и отзыв о нём.

Исходной проектной документацией служит задание на курсовой проект с темой, исходными данными и составом графической части, технической — руководства Android Developers, документация Kotlin, Yandex MapKit и Microsoft SQL Server.

Для определения требований к приложению «ВардКлик» и его конкурентных преимуществ были рассмотрены сервисы, которые используются для поиска и бронирования жилья на территории России, а также международная платформа Airbnb, ставшая образцом для многих сервисов посуточной аренды.

Airbnb — международная платформа для аренды жилья у частных владельцев. Сервис предлагает поиск по направлению, датам и количеству гостей, отображение объектов на карте, подробные карточки с фотографиями и удобствами, систему отзывов и рейтингов, списки избранного, а также раздел «Впечатления» с экскурсиями и мероприятиями. Интерфейс Airbnb считается эталонным для данной категории приложений, и именно его подход к каталогу и карточке объекта взят за основу при проектировании интерфейса «ВардКлик».

Недостатками Airbnb для решаемой задачи являются: работа сервиса в России приостановлена с 2022 года; загородные особняки представлены наравне с квартирами и комнатами без отдельной специализации; дополнительные услуги (трансфер, повар, охрана) не заказываются вместе с жильём и не имеют единой системы цен; каждое бронирование оформляется отдельно, единого заказа на несколько объектов разных владельцев нет.

Суточно.ру — российский сервис посуточной аренды квартир, домов и коттеджей. Приложение позволяет искать жильё по городу и датам, фильтровать объявления по цене и параметрам, просматривать объекты на карте и читать отзывы. Бронирование происходит напрямую у владельца объекта, который сам подтверждает заявку.

Сервис ориентирован прежде всего на массовый сегмент — квартиры и недорогие дома. Премиальные особняки не выделены в отдельную категорию, VIP-услуги отсутствуют, а качество подтверждения заявки и описания объекта зависит от конкретного владельца.

Островок (Ostrovok.ru) — российский сервис онлайн-бронирования гостиниц, апартаментов и других объектов размещения. Сильными сторонами сервиса являются большой каталог, мгновенное подтверждение брони у большинства отелей, фильтры, карта и программы лояльности.

Основной фокус Островка — гостиничные номера и деловые поездки. Аренда целого загородного особняка для мероприятия, заказ личного водителя, шеф-повара или охраны в составе брони, а также ценообразование услуг в зависимости от класса объекта в сервисе не предусмотрены.

Яндекс Путешествия — сервис бронирования отелей и покупки билетов, входящий в экосистему Яндекса. Его преимущества — интеграция с Яндекс Картами, удобный поиск по датам и гостям, отзывы и единый аккаунт Яндекса. Использование Яндекс Карт в этом сервисе подтвердило целесообразность применения того же картографического модуля (Yandex MapKit) в разрабатываемом приложении.

Как и Островок, сервис ориентирован на отели. Загородные особняки встречаются в нём эпизодически, а комплекс VIP-услуг и единый заказ на несколько объектов отсутствуют.

Авито Путешествия — направление площадки Авито для посуточной аренды квартир, домов и коттеджей с онлайн-бронированием. Сервис обладает очень большой базой объявлений, поиском на карте, отзывами и избранным, а также привычным для многих пользователей интерфейсом Авито.

Недостатки для решаемой задачи аналогичны Суточно.ру: объявления размещают частные владельцы, премиальный сегмент не выделен, отсутствуют VIP-услуги и пакетные скидки, нет централизованной проверки заявок администратором сервиса.

1.2. Функциональные и нефункциональные требования к программному продукту

Функциональные требования описывают основные действия пользователя в приложении, а нефункциональные — что должна сделать программа в ответ на каждое из этих действий. Требования приведены в таблице 1.

Таблица 1 — Функциональные и нефункциональные требования

№	Функциональное требование (действие пользователя)	Нефункциональное требование (что делает программа)
1	Выбрать город на главном экране	Загружает особняки города и показывает их списком с ценой и рейтингом за 2–3 секунды; без сети выводит сообщение и кнопку «Повторить»
2	Найти особняк по названию или адресу, задать фильтры и сортировку	Отбирает особняки без перезагрузки экрана; при пустом результате сообщает, что ничего не найдено
3	Переключиться со списка на карту	Показывает особняки маркерами с ценой за ночь на карте Яндекса
4	Открыть карточку особняка	Показывает фотографии, удобства, отзывы и цены VIP-услуг, пересчитанные по классу особняка
5	Зарегистрироваться или войти	Проверяет формат email и длину пароля (не менее 6 символов), сохраняет сессию между запусками
6	Выбрать даты аренды и число гостей	Не даёт выбрать прошедшие и занятые даты, срок больше 30 ночей и гостей больше вместимости
7	Выбрать VIP-услуги или пакет «Всё включено»	Сразу пересчитывает стоимость; за пакет даёт скидку 15 % на услуги и 5 % на проживание; «вертолёт» предлагает только особнякам с площадкой
8	Оформить аренду или общий заказ	Повторно проверяет даты на сервере и сохраняет аренду со статусом «Ожидает подтверждения»; в заказе из двух и более особняков даёт скидку 7 % на проживание
9	Просмотреть свои аренды, отменить предстоящую, оставить отзыв	Делит аренды по вкладкам, определяет статус «Завершено» по дате выезда, принимает один отзыв о завершённой аренде и пересчитывает рейтинг
10	Администратор: подтвердить или отменить аренду, добавить или скрыть особняк	Открывает панель только для роли администратора и проверяет роль на сервере при каждом запросе

Общие нефункциональные требования: работа на Android 8.0 и новее; отклик интерфейса без задержек за счёт асинхронных запросов; ожидание сервера не более 10 секунд; сохранение сессии между запусками; русскоязычный интерфейс со светлой и тёмной темами; ключ Яндекс Карт хранится вне системы контроля версий.

Для запуска проекта нужен компьютер с Windows 10/11 (64 бит), macOS или Linux, не менее 8 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ свободного места, с установленными Android Studio и Android SDK (API 37). Приложение запускается на эмуляторе или смартфоне с Android 8.0 и новее. По умолчанию включён демонстрационный режим без сервера; тестовые учётные записи — user@wardclick.ru и admin@wardclick.ru, пароль 123456.

1.3. Требования к отдельным программным модулям, их входным и выходным данным

На основе диаграммы классов, которая представлена на рисунке 1 в приложении 1, программа разделена на логические модули; каждый отвечает за свою часть данных и функций приложения.

Главным связующим звеном выступает класс «Аренда». Он принимает даты заезда и выезда, число гостей и выбранные услуги; метод проверитьДоступность() возвращает признак свободных дат, рассчитатьСтоимость() — итоговую сумму, а подтвердить() и отменить() меняют статус. Статусы заданы перечислением «СтатусАренды»: PENDING, CONFIRMED, CANCELLED и COMPLETED, в приложении — «Ожидает подтверждения», «Подтверждено», «Отменено» и «Завершено».

Класс «Пользователь» хранит ФИО, email, телефон, хеш пароля и роль; методы войти() и зарегистрироваться() принимают email и пароль и возвращают булевый результат, а после входа — токен сессии и роль. Классы «Город», «Особняк» и «Удобство» формируют каталог: город возвращает список особняков, особняк хранит адрес, цену за ночь, вместимость, коэффициент класса, координаты и рейтинг и возвращает занятые даты для календаря.

Класс «VIPУслуга» хранит базовую цену и единицу цены, а метод ценаВОсобняке() возвращает цену с учётом коэффициента класса особняка; класс «Ценообразование» рассчитывает стоимость проживания, услуг, скидку и итог. Класс «Заказ» объединяет несколько аренд и оформляет их со скидкой, «Отзыв» принимает оценку от 1 до 5 о завершённой аренде, «Избранное» связывает пользователя с особняками. Типы атрибутов согласованы с базой данных: идентификаторы — целые числа, денежные суммы — десятичные.

1.4. Описание структуры продукта и взаимодействия компонентов с использованием схем или диаграмм

Приложение построено по шаблону MVVM из трёх слоёв: экраны на Jetpack Compose, модели представления ViewModel с состоянием экранов и слой данных — репозитории и интерфейс ApiService с реализациями для REST-сервера и

демонстрационного режима. Экран передаёт действие в ViewModel, она вызывает репозиторий, а получив результат, обновляет состояние, и экран перерисовывается.

Изменение состояния аренды описано диаграммой состояний (рисунок 2 в приложении 2), разделённой на четыре этапа.

Просмотр и вход. Приложение открывается на экране выбора города, каталог и карточки особняков доступны без входа; вход требуется только при нажатии «Арендовать», а без аккаунта — сначала регистрация.

Оформление аренды. Пользователь выбирает свободные даты и VIP-услуги, программа рассчитывает стоимость; аренда подтверждается сразу или добавляется в общий заказ. При занятых датах выводится ошибка и пользователь возвращается к выбору дат.

Обработка аренды. Сохранённая аренда получает статус «ожидает подтверждения», после решения администратора — «подтверждено» или «отменено».

Завершение. После даты выезда аренда получает статус «завершено», и пользователь может оставить отзыв.

1.5. Обоснование выбора языка программирования, среды разработки, библиотек и инструментов

Каждый инструмент из исходных данных задания сравнивался с конкурентами.

1. Языки программирования. Сравнивались три варианта:

- Dart (Flutter): одно приложение для Android и iOS, но нужен отдельный фреймворк и прослойка для доступа к возможностям Android, что задание не предусматривает.
- JavaScript (React Native): популярен в веб-разработке, но работает через мост к нативным компонентам и не даёт прямого доступа к Android SDK и Jetpack Compose.
- Kotlin и Java: Kotlin — основной язык Android, рекомендуемый Google, с защитой от ошибок null и корутинами; только на нём пишется Jetpack Compose. Java используется для моделей данных, оба языка вызывают друг друга без ограничений.

2. Среда разработки. Сравнивались три среды:

- Visual Studio Code: лёгкий редактор, но эмулятор, предпросмотр Compose и сборка Android-приложений доступны только через расширения.
- IntelliJ IDEA: мощная среда JetBrains, но инструменты Android подключаются отдельным плагином.
- Android Studio: официальная бесплатная среда Google на основе IntelliJ IDEA со встроенными эмулятором, предпросмотром Compose, сборкой Gradle и отладчиком, поэтому выбрана она.

3. Платформа. Сравнивались три варианта:

- iOS: разработка требует компьютера Mac и среды Xcode, а доля iPhone среди смартфонов в России меньше.
- Кроссплатформенные решения (Flutter, React Native): одна кодовая база, но дополнительный слой между приложением и системой.
- Android и Android SDK: наибольшая доля смартфонов в России, бесплатные инструменты; в SDK входят библиотеки, средства сборки и эмулятор, а Android 8.0 (API 26) охватывает почти все устройства.

4. СУБД и средство администрирования. Сравнивались три варианта:

- SQLite: встраиваемая СУБД в файле на устройстве — общий каталог и график занятости на ней не построить.
- PostgreSQL с pgAdmin и MySQL с MySQL Workbench: бесплатные серверные СУБД, однако задание определяет иную платформу.
- MS SQL Server с SQL Server Management Studio: бесплатной редакции Express достаточно для базы приложения, в SSMS строятся таблицы и диаграмма базы данных, а внешние ключи сохраняют целостность.

5. Библиотеки: интерфейс построен на Jetpack Compose вместо XML-разметки, обмен с сервером — на Retrofit и OkHttp вместо Ktor Client, карта — на Yandex MapKit вместо Google Maps SDK (подробные карты городов России), фотографии загружает Coil, эффект «жидкого стекла» даёт Kyant Backdrop.

2. Практический раздел

2.1. Описание пользовательского интерфейса, основных алгоритмов и структур данных

Интерфейс приложения разработан на Jetpack Compose. Приложение предоставляет пользователю следующие функции:

1. выбор города и поиск особняков по адресу, названию, типу, датам и числу гостей, сортировка и фильтры, переключение между списком и картой Яндекса с маркерами цен;
2. карточка особняка с фотографиями, описанием, удобствами, доступными VIP-услугами, мини-картой и отзывами с переходом в профиль автора отзыва;
3. оформление аренды: выбор дат по календарю занятости, количества гостей и VIP-услуг, расчёт итоговой стоимости со скидками;
4. общий заказ из нескольких особняков: объекты добавляются в заказ, который открывается кнопкой «Заказ: N» и оформляется одним действием;
5. раздел «Аренды» с вкладками «Предстоящие», «Завершённые» и «Отменённые», отмена предстоящей аренды и отзыв о завершённом проживании;
6. избранное, регистрация, вход и профиль пользователя;
7. панель администратора: обзор и статистика, подтверждение и отмена аренд, добавление и скрытие особняков.

Навигация приложения построена на нижней панели из пяти вкладок: «Поиск», «VIP», «Избранное», «Аренды» и «Профиль». Отдельной вкладки для заказа нет — заказ открывается кнопкой «Заказ: N», которая появляется, когда в нём есть хотя бы один особняк. Панель администратора также не отображается в меню, чтобы обычные пользователи не видели служебный раздел: по аналогии со скрытыми настройками мессенджера Telegram она открывается десятью нажатиями на строку «Версия приложения» в профиле, причём только для учётной записи с ролью администратора. Сервер дополнительно проверяет роль при каждом административном запросе.

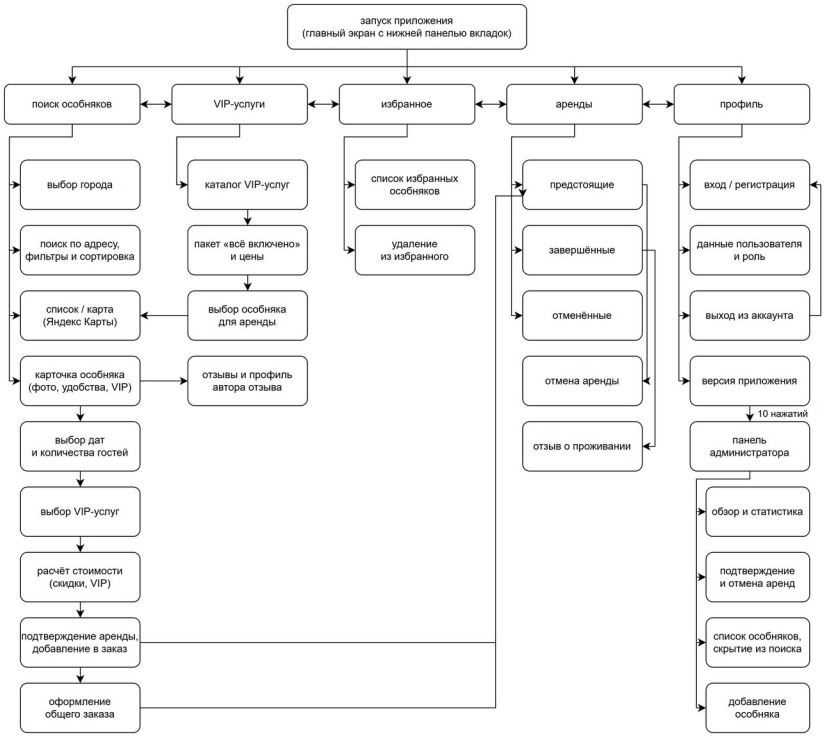
Основные алгоритмы и структуры данных. Данные хранятся в базе MS SQL Server из 13 таблиц, связанных внешними ключами; физическая модель базы данных показана на рисунке 3 в приложении 3. В приложении данные представлены

классами моделей, состояния экранов — объектами, которые ViewModel публикует через StateFlow, а результат запроса — классом ApiResult с вариантами «успех», «ошибка» и «исключение».

Ключевой алгоритм — расчёт стоимости аренды: проживание равно цене за ночь, умноженной на число ночей; цена VIP-услуги — базовой цене, умноженной на коэффициент класса особняка с округлением до 500 ₽, посуточные услуги умножаются на число ночей. Пакет «Всё включено» даёт скидку 15 % на услуги и 5 % на проживание, заказ из нескольких особняков — 7 % на проживание. Перед созданием аренды сервер проверяет даты и вместимость: две аренды пересекаются, если заезд каждой раньше выезда другой.

Общий алгоритм работы приложения и возможные действия пользователя показаны на блок-схеме на рисунке 4 в приложении 4.

Структура разделов и экранов приложения приведена на рисунке 5. От главного экрана с нижней панелью вкладок открываются пять разделов; оформление аренды начинается с карточки особняка, панель администратора находится внутри раздела «Профиль», а выход из аккаунта возвращает пользователя к экрану входа и регистрации.

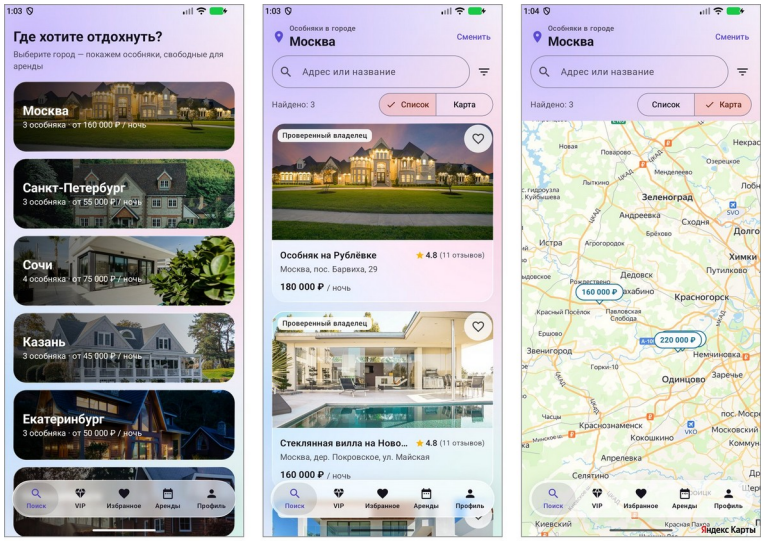


Без входа в аккаунт «избранное», «аренды», «профиль» и оформление аренды открывают экран «вход / регистрация». Панель администратора в меню не показывается: она открывается 10 нажатиями на версию приложения в профиле и только для аккаунта администратора.

Рис.5 Структура разделов и экранов приложения

2.2. Реализация программных модулей и описание их интеграции

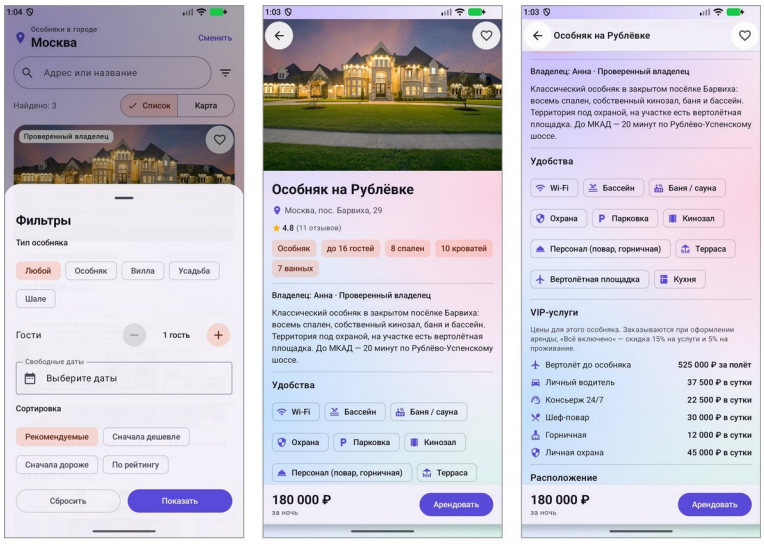
При запуске открывается главный экран HomeScreen: после выбора города модуль загружает особняки списком с фото, ценой за ночь и рейтингом, а переключатель «Карта» показывает их маркерами цен (рисунок 6).



а) б) в)

Рис.6 Главный экран: а) выбор города; б) список особняков; в) карта с маркерами цен

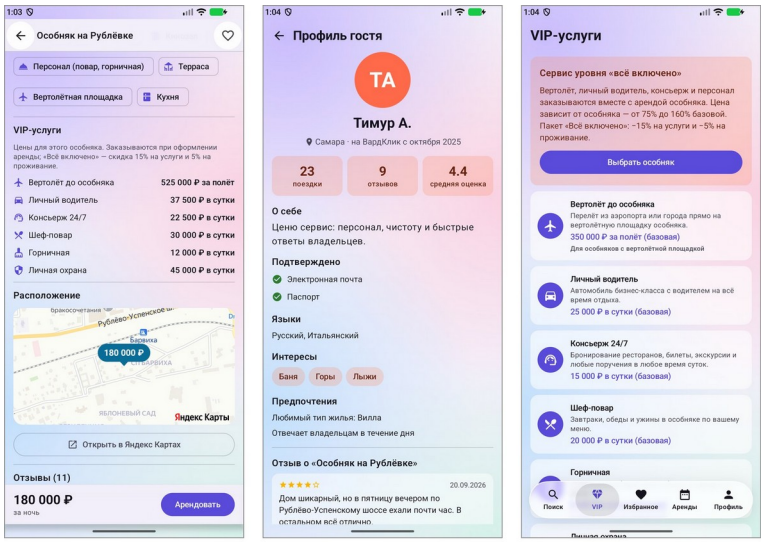
Фильтры отбирают особняки по типу, цене, числу гостей и удобствам без перезагрузки экрана. Экран DetailsScreen показывает фотографии, описание, удобства и VIP-услуги с ценами для класса особняка (рисунок 7).



а) б) в)

Рис.7 Фильтры и карточка особняка: а) фильтры; б) карточка; в) удобства и VIP-услуги

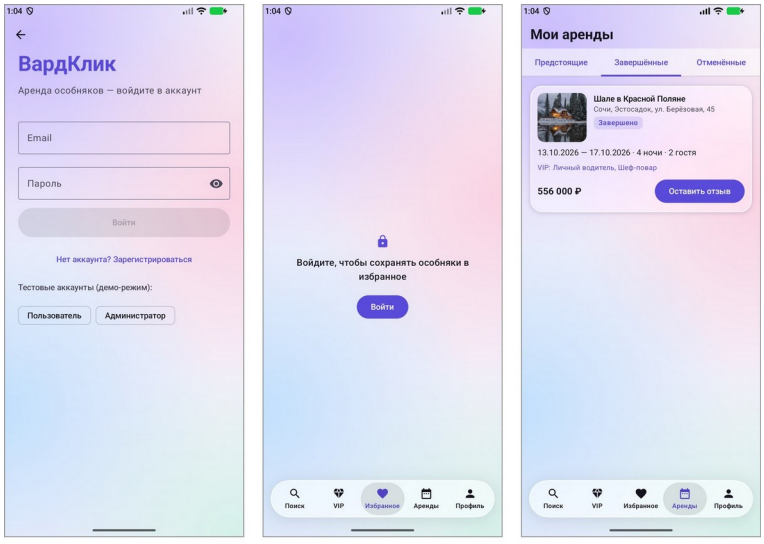
В карточке есть мини-карта и отзывы; нажатие на автора открывает ReviewerProfileScreen, а вкладка «VIP» — каталог услуг VipScreen (рисунок 8).



а) б) в)

Рис.8 Отзывы и VIP-услуги: а) расположение и отзывы; б) профиль автора отзыва; в) каталог VIP-услуг

Экраны LoginScreen и RegisterScreen открываются при попытке арендовать особняк или открыть личные разделы; модуль проверяет email, пароль (не менее 6 символов) и телефон и сохраняет токен и роль. Завершённые аренды отмечаются по дате выезда, к каждой можно оставить один отзыв (рисунок 9).

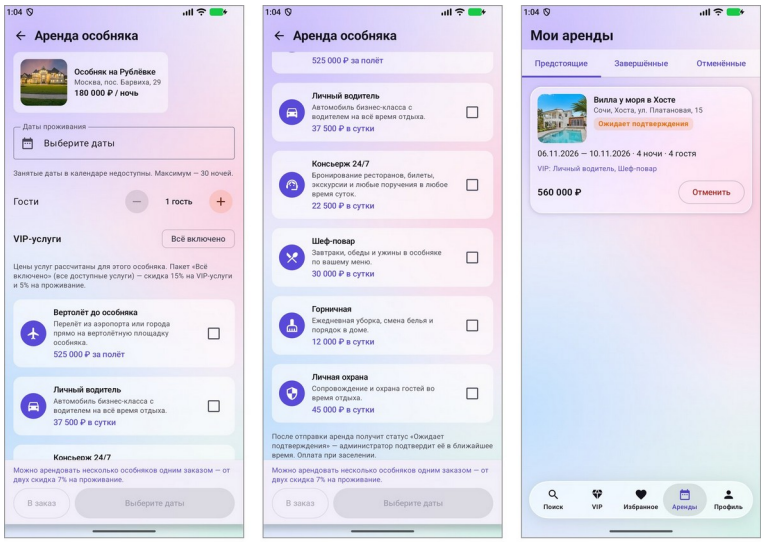


а) б) в)

Рис.9 Вход и личные разделы: а) вход; б) избранное без входа; в) завершённые аренды и отзыв

Экран BookingScreen не даёт выбрать занятые и прошедшие даты и сразу пересчитывает итог со скидками; кнопка «Арендовать за …» отправляет аренду на

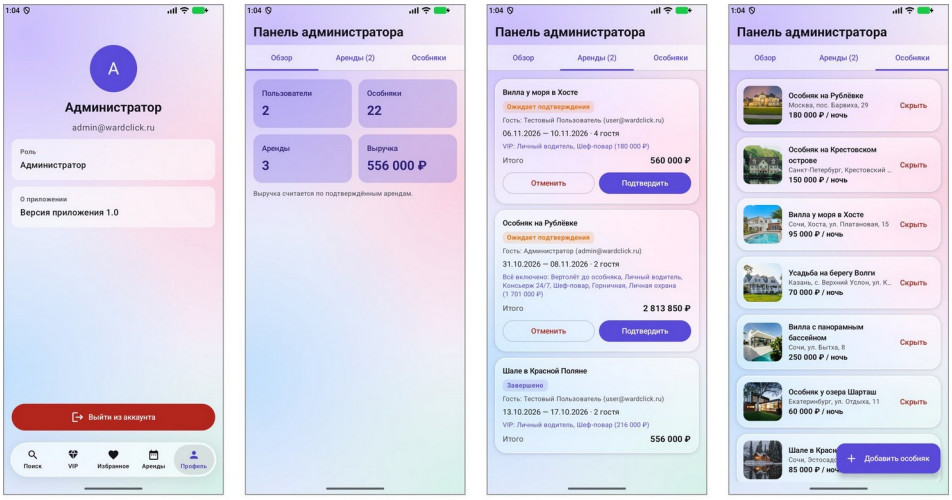
сервер, а «В заказ» добавляет особняк в общий заказ (экран CartScreen). Созданная аренда появляется во вкладке «Предстоящие» (рисунок 10).



а) б) в)

Рис.10 Оформление аренды: а) даты и гости; б) VIP-услуги; в) предстоящие аренды

Экран ProfileScreen содержит данные пользователя и выход, а панель AdminScreen — статистику, подтверждение и отмену аренд и управление каталогом (рисунок 11).



а) б) в) г)

Рис.11 Профиль и панель администратора: а) профиль; б) обзор; в) подтверждение аренд; г) управление особняками

Интеграция модулей выполнена через слой данных: ViewModel обращаются к шести репозиториям, а те — к интерфейсу ApiService (24 метода REST API). Клиент Retrofit добавляет токен сессии в каждый запрос, функция safeApiCall превращает ошибки в понятные сообщения, например «Неверный email или пароль» (401), а

флаг USE_MOCK переключает приложение на демонстрационный сервер с теми же данными.

2.3. Разработка тестовых наборов и тестовых сценариев

Для проверки приложения сформирован набор функциональных тестовых сценариев. Тестирование проводилось методом «чёрного ящика» в демонстрационном режиме на эмуляторе Android 14. Для каждого сценария указаны исходные данные, действия, ожидаемый и фактический результат (таблицы 2–5).

Таблица 2 — Оформление аренды с VIP-услугами

Тест 1. Оформление аренды с VIP-услугами		
Шаги реализации (действия)	Ожидаемый результат	Фактический результат
Исходные данные: учётная запись user@wardclick.ru; «Особняк на Рублёвке» — 180 000 ₽ за ночь, коэффициент класса 1,5; даты 10.12–14.12.2026 (4 ночи); 2 гостя; услуги «Личный водитель» (25 000 ₽ в сутки) и «Шеф-повар» (20 000 ₽ в сутки)		
1. Войти под учётной записью пользователя 2. Открыть «Особняк на Рублёвке» и нажать «Арендовать» 3. Выбрать даты и число гостей 4. Отметить «Личный водитель» и «Шеф-повар» 5. Нажать кнопку «Арендовать за …»	Проживание 720 000 ₽, водитель 150 000 ₽, шеф-повар 120 000 ₽, итог 990 000 ₽; аренда сохранена со статусом «Ожидает подтверждения».	Итог 990 000 ₽ рассчитан верно, аренда появилась во вкладке «Предстоящие» со статусом PENDING.
Статус: Выполнен	Сроки проведения тестов: 26.10.26–27.10.26	Дефекты: Не выявлены

Таблица 3 — Попытка аренды на занятые даты

Тест 2. Попытка аренды на занятые даты		
Шаги реализации (действия)	Ожидаемый результат	Фактический результат
Исходные данные: аренда «Особняка на Рублёвке» на 10.12–14.12.2026 из теста 1; новые даты 12.12–16.12.2026		
1. Открыть «Особняк на Рублёвке» и нажать «Арендовать» 2. Выбрать даты 12.12–16.12.2026 3. Нажать кнопку «Арендовать за …»	Аренда не создаётся, сервер возвращает ошибку 409, выводится сообщение «выбранные даты уже заняты».	Аренда не создана, выведено сообщение о занятых датах, пользователь возвращён к выбору дат.
Статус: Выполнен	Сроки проведения тестов: 28.10.26–29.10.26	Дефекты: Не выявлены

Таблица 4 — Общий заказ на два особняка

Тест 3. Общий заказ на два особняка		
Шаги реализации (действия)	Ожидаемый результат	Фактический результат
Исходные данные: «Особняк на Рублёвке» (180 000 ₽ за ночь) и «Особняк на Крестовском острове» (150 000 ₽ за ночь), по 2 ночи		
1. Добавить в заказ «Особняк на Рублёвке» 2. Добавить в заказ «Особняк на Крестовском острове» 3. Нажать кнопку «Заказ: 2», затем «Оформить заказ»	Скидка 7 % на проживание: 25 200 ₽ и 21 000 ₽; обе аренды созданы с одним номером заказа.	Скидки 25 200 ₽ и 21 000 ₽ рассчитаны верно, обе аренды относятся к одному заказу.
Статус: Выполнен	Сроки проведения тестов: 29.10.26–30.10.26	Дефекты: Не выявлены

Таблица 5 — Разграничение прав доступа

Тест 4. Разграничение прав доступа		
Шаги реализации (действия)	Ожидаемый результат	Фактический результат
Исходные данные: учётные записи user@wardclick.ru и admin@wardclick.ru (пароль 123456); аренда из теста 1 со статусом «Ожидает подтверждения»		
1. Под учётной записью пользователя запросить статистику администратора 2. Войти под учётной записью администратора 3. Открыть панель администратора десятью нажатиями на строку «Версия приложения» 4. Подтвердить аренду из теста 1	Пользователю — отказ с ошибкой 403; администратору — панель открыта, аренда получает статус «Подтверждено».	Пользователь получил ошибку 403, администратор подтвердил аренду, статус CONFIRMED.
Статус: Выполнен	Сроки проведения тестов: 30.10.26–31.10.26	Дефекты: Не выявлены

Все сценарии выполнены, фактические результаты совпали с ожидаемыми. Дополнительно проверены скидка за пакет «Всё включено» (140 850 ₽ при аренде на 2 ночи со всеми услугами) и отказы при неверном пароле (401), заезде в прошлом, превышении вместимости и срока 30 ночей (400).

В ходе разработки были найдены и исправлены следующие дефекты:

- вкладка «Поиск» открывала раздел «Аренды», потому что восстанавливался сохранённый экран другой вкладки, — исправлено возвратом к начальному экрану вкладки;
- число отзывов и рейтинг на карточке не совпадали со списком отзывов — теперь они рассчитываются по самим отзывам;

• координаты части особняков не соответствовали адресу — координаты сверены с картой;

• под полупрозрачными карточками появлялись серые пятна от тени — тень убрана;

• кнопки «Отменить» и «Подтвердить» сжимались рядом с ценой — вынесены в отдельную строку.

2.4. Краткая инструкция пользователя

В приложении предусмотрено разграничение прав доступа: гость, пользователь и администратор.

Возможности гостя (без входа):

1. Выбор города, поиск и фильтры, просмотр каталога списком или на карте.
2. Просмотр карточек особняков, отзывов и каталога VIP-услуг.

Возможности пользователя (после входа или регистрации):

1. Аренда особняка: на вкладке «Поиск» выбрать город, открыть карточку особняка, нажать «Арендовать», выбрать даты, число гостей и VIP-услуги, затем нажать кнопку «Арендовать за …».
2. Общий заказ: кнопкой «В заказ» добавить несколько особняков, затем нажать «Заказ: N» и «Оформить заказ».
3. Раздел «Аренды» с вкладками «Предстоящие», «Завершённые» и «Отменённые»: отмена ещё не начавшейся аренды и отзыв после проживания.
4. Ведение избранного, просмотр профиля и выход из аккаунта.

Возможности администратора:

1. Вход в панель администратора: в профиле десять раз нажать на строку «Версия приложения»; панель открывается только для учётной записи с ролью администратора.
2. Просмотр статистики, подтверждение или отмена заявок на аренду.
3. Добавление новых особняков и скрытие особняков из каталога.

3. Охрана труда

Каждый работник имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены. Охрана труда представляет собой систему сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающую правовые, социально-экономические, организационно-технические и санитарно-гигиенические мероприятия.

Разработка и тестирование приложения «ВардКлик» выполняются на персональном компьютере. Рабочее место программиста должно обеспечивать безопасные условия труда, при которых воздействие вредных и опасных производственных факторов исключено либо не превышает установленных нормативов.

Опасные и вредные производственные факторы, воздействующие на программиста (ГОСТ 12.0.003-2015):

- Физические: опасность поражения электрическим током, статическое электричество, недостаточная освещённость, прямая и отражённая блёскость экрана, пульсация освещения, шум оргтехники, неблагоприятный микроклимат.
- Психофизиологические: статическая нагрузка на позвоночник при длительной работе сидя, нагрузка на мышцы кистей рук, перенапряжение зрения (компьютерный зрительный синдром), умственное напряжение и монотонность труда.

Длительное воздействие этих факторов приводит к утомлению глаз, болям в шее и спине, туннельному синдрому запястья, головным болям и снижению внимания, поэтому рабочее место и режим труда организуются так, чтобы свести их влияние к минимуму.

Организация рабочего места должна отвечать санитарным и эргономическим нормам (СанПиН 1.2.3685-21, СП 2.2.3670-20 и ГОСТ 12.2.032-78):

- Площадь на одно рабочее место с плоским монитором — не менее 4,5 м².
- Высота рабочего стола — 680–800 мм, под столом должно быть свободное место для ног.

• Монитор располагается на расстоянии 600–700 мм от глаз, верхний край экрана — на уровне глаз или немного ниже; клавиатура — на расстоянии 100–300 мм от края стола.

• Рабочий стул — подъёмно-поворотный, с регулировкой высоты и наклона спинки, с подлокотниками.

• Монитор имеет антибликовое покрытие и регулировку яркости и контраста; яркость подбирается близкой к яркости окружающих предметов, а размер шрифта — таким, чтобы текст читался без напряжения.

Требования к освещению и микроклимату:

• Освещённость поверхности стола — 300–500 лк без бликов на экране, коэффициент пульсации — не более 5 %; окна располагаются сбоку от рабочего места и оборудуются жалюзи.

• Температура воздуха — 22–24 °С в холодный и 23–25 °С в тёплый период года, относительная влажность — 40–60 %, уровень шума — не более 50 дБА; помещение регулярно проветривается.

Режим труда и отдыха:

• Продолжительность непрерывной работы за компьютером — не более 2 часов.

• Через каждые 1–1,5 часа работы — перерывы по 10–15 минут с гимнастикой для глаз, шеи, плеч и спины; полезно чередовать работу с кодом и задачи, не связанные с экраном.

Электробезопасность и пожарная безопасность:

• Перед началом работы сотрудник проходит вводный и первичный инструктаж по охране труда и получает I группу по электробезопасности.

• Компьютер подключается только к исправной заземлённой розетке через сетевой фильтр; запрещается работать с повреждёнными кабелями, вскрывать корпус включённого оборудования и ставить рядом ёмкости с жидкостью.

• Помещение оснащается углекислотным огнетушителем, пригодным для тушения электроустановок под напряжением, и планом эвакуации; при запахе гари или искрении оборудование отключают от сети и сообщают руководителю, при необходимости вызывают пожарную охрану по номеру 101 или 112.

Заключение

В ходе выполнения курсового проекта достигнута поставленная цель — разработано мобильное приложение «ВардКлик» для бронирования загородных особняков и VIP-услуг. Приложение написано на языках Kotlin и Java в среде Android Studio, работает с базой данных MS SQL Server через REST-сервер и автоматизирует подбор особняков, расчёт стоимости и подтверждение аренд.

В процессе работы решены все поставленные задачи:

- Проведён анализ предметной области и существующих сервисов аренды загородного жилья: ни один из них не объединяет аренду особняка, VIP-услуги с ценой по классу объекта и общий заказ.
- Спроектирована архитектура мобильного приложения по шаблону MVVM, разработаны диаграммы классов и состояний.
- Спроектирована модель данных — база MS SQL Server из 13 связанных таблиц.
- Реализован пользовательский интерфейс: выбор города, каталог особняков с фильтрами и картой, карточка особняка, оформление аренды и заказа, личный кабинет и панель администратора.
- Реализована бизнес-логика: проверка занятости дат, цены VIP-услуг по классу особняка, скидки за пакет «Всё включено» и за заказ нескольких особняков.
- Разработан модуль взаимодействия с базой данных через REST-сервер с демонстрационным режимом и проведено тестирование приложения.
- Рассмотрены вопросы охраны труда и организации безопасного рабочего места программиста.

Практическая польза проекта заключается в том, что приложение позволяет клиенту в одном месте подобрать загородный особняк, заказать к нему услуги с прозрачной итоговой ценой и оформить заказ на несколько объектов, а администратору — вести каталог и подтверждать заявки.

В дальнейшем приложение можно развить, добавив онлайн-оплату, push-уведомления о смене статуса аренды и публикацию в магазине приложений RuStore.

Список источников информации

Основные источники

1. Бен-Ган, И. Microsoft SQL Server 2012. Основы T-SQL / И. Бен-Ган. — Москва : Эксмо, 2015. — 400 с. — Текст : непосредственный.

2. ГОСТ 12.0.003-2015. Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация : межгосударственный стандарт : дата введения 2017-03-01. — Москва : Стандартинформ, 2019. — 10 с. — Текст : непосредственный.

3. ГОСТ 12.2.032-78. Система стандартов безопасности труда. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования : дата введения 1979-01-01. — Москва : Стандартинформ, 2001. — 7 с. — Текст : непосредственный.

4. ГОСТ 19.701-90. Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Обозначения условные и правила выполнения : дата введения 1992-01-01. — Москва : Стандартинформ, 2010. — 23 с. — Текст : непосредственный.

5. Жемеров, Д. Kotlin в действии / Д. Жемеров, С. Исакова ; перевод с английского. — Москва : ДМК Пресс, 2018. — 402 с. — Текст : непосредственный.

6. Мартин, Р. Чистый код: создание, анализ и рефакторинг / Р. Мартин. — Санкт-Петербург : Питер, 2019. — 464 с. — Текст : непосредственный.

7. СанПиН 1.2.3685-21. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания : утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2. — Москва, 2021. — Текст : непосредственный.

8. СП 2.2.3670-20. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда : утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.12.2020 № 40. — Москва, 2020. — Текст : непосредственный.

9. Фаулер, М. UML. Основы. Краткое руководство по стандартному языку объектного моделирования / М. Фаулер. — 3-е изд. — Санкт-Петербург : Символ-Плюс, 2011. — 192 с. — Текст : непосредственный.

10. Филлипс, Б. Android. Программирование для профессионалов / Б. Филлипс, К. Стюарт, К. Марсикано, Б. Гарднер. — 4-е изд. — Санкт-Петербург : Питер, 2021. — 704 с. — Текст : непосредственный.

Интернет-ресурсы

11. Документация по SQL Server // Microsoft Learn : сайт. — URL: https://learn.microsoft.com/ru-ru/sql/sql-server/ (дата обращения: 04.11.2026). — Режим доступа: свободный. — Текст : электронный.

12. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ // КонсультантПлюс : справочная правовая система. — URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ (дата обращения: 04.11.2026). — Текст : электронный.

13. Guide to app architecture // Android Developers : сайт. — URL: https://developer.android.com/topic/architecture (дата обращения: 04.11.2026). — Режим доступа: свободный. — Текст : электронный.

14. Jetpack Compose // Android Developers : сайт. — URL: https://developer.android.com/compose (дата обращения: 04.11.2026). — Режим доступа: свободный. — Текст : электронный.

15. Kotlin coding conventions // Kotlin : сайт. — URL: https://kotlinlang.org/docs/coding-conventions.html (дата обращения: 04.11.2026). — Режим доступа: свободный. — Текст : электронный.

16. MapKit SDK // Яндекс для разработчиков : сайт. — URL: https://yandex.ru/dev/mapkit/ (дата обращения: 04.11.2026). — Режим доступа: свободный. — Текст : электронный.

17. Retrofit // Square : сайт. — URL: https://square.github.io/retrofit/ (дата обращения: 04.11.2026). — Режим доступа: свободный. — Текст : электронный.

Приложение 1

Диаграмма классов

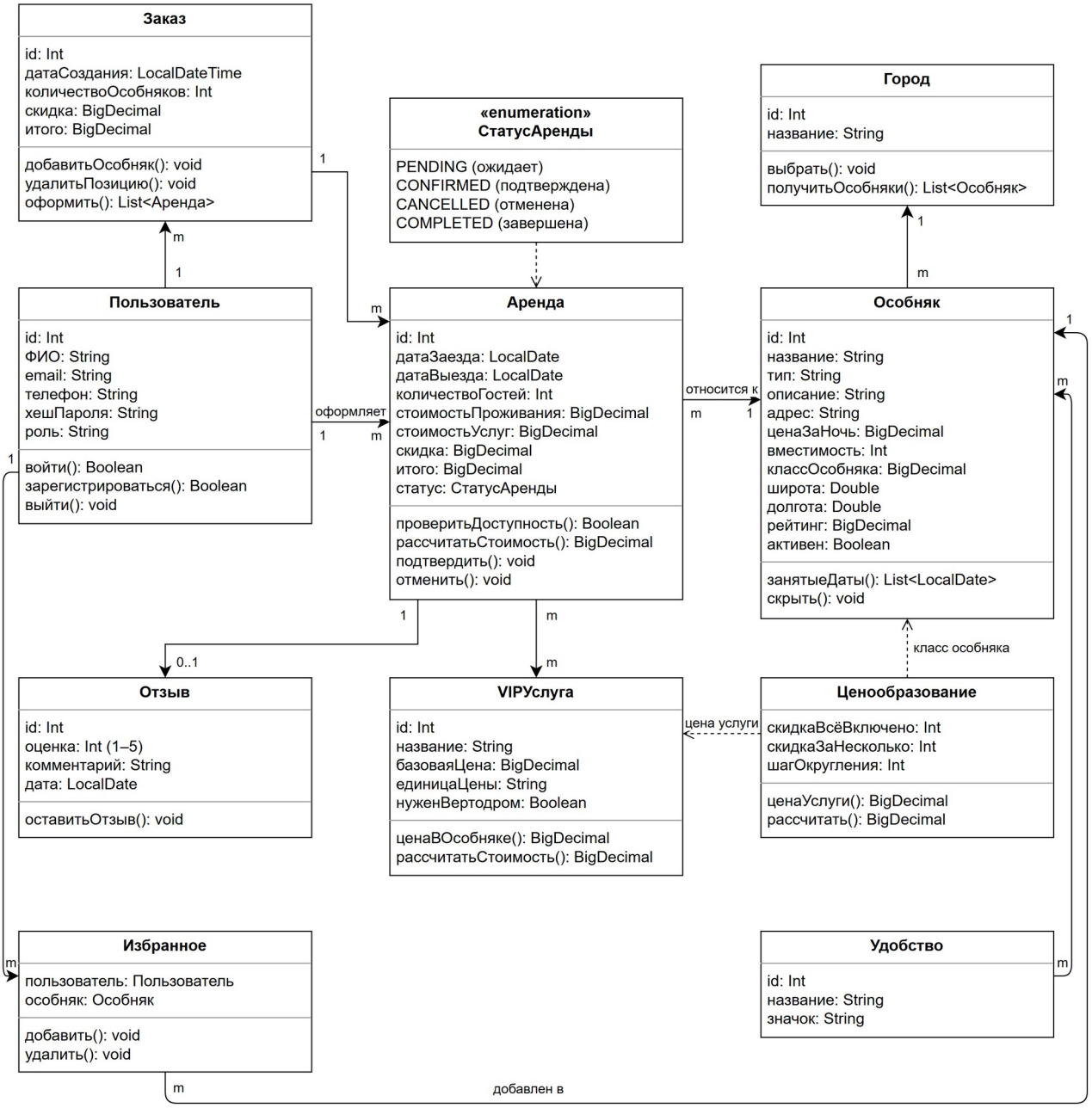


Рис.1 Диаграмма классов

Приложение 2

Диаграмма состояний

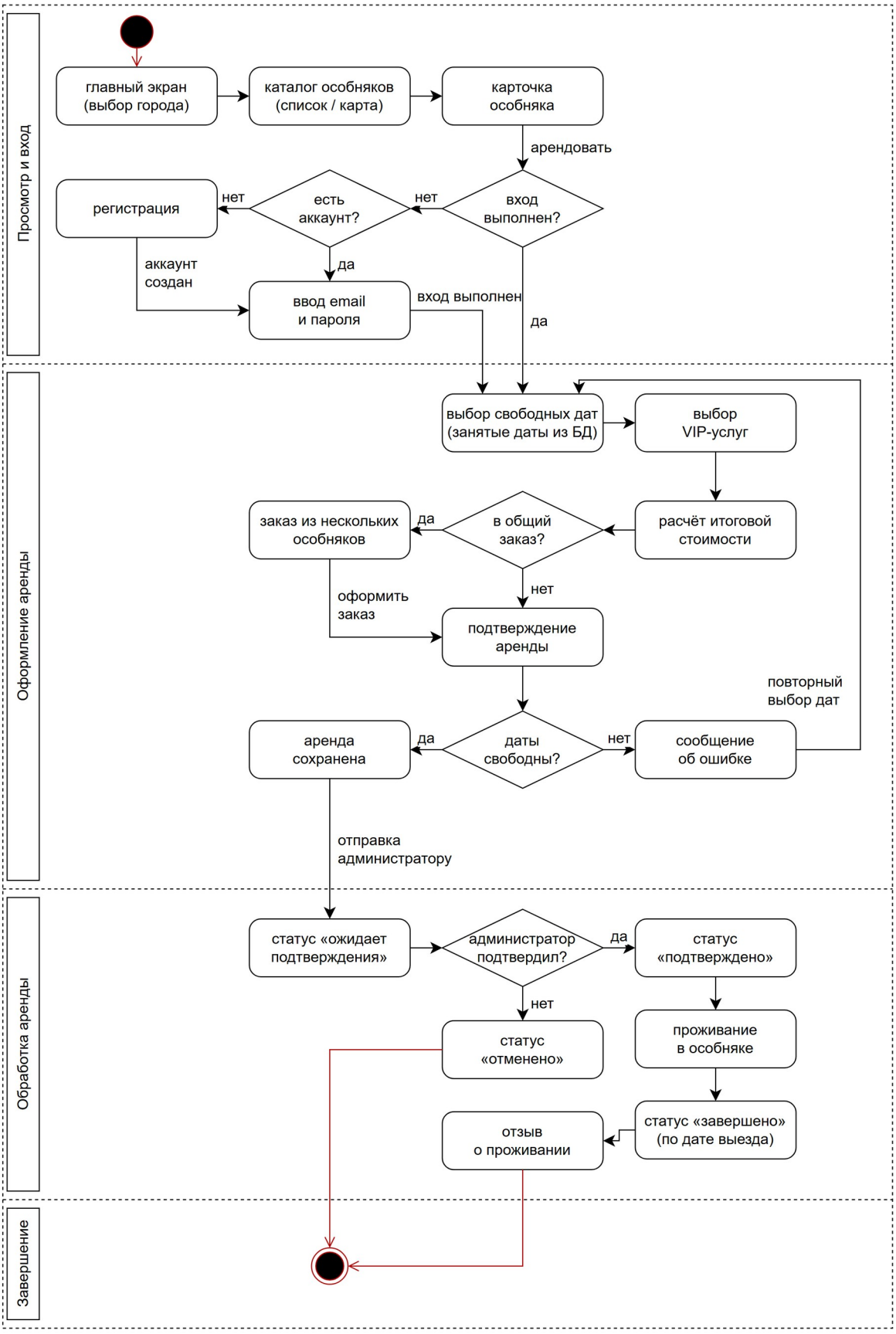
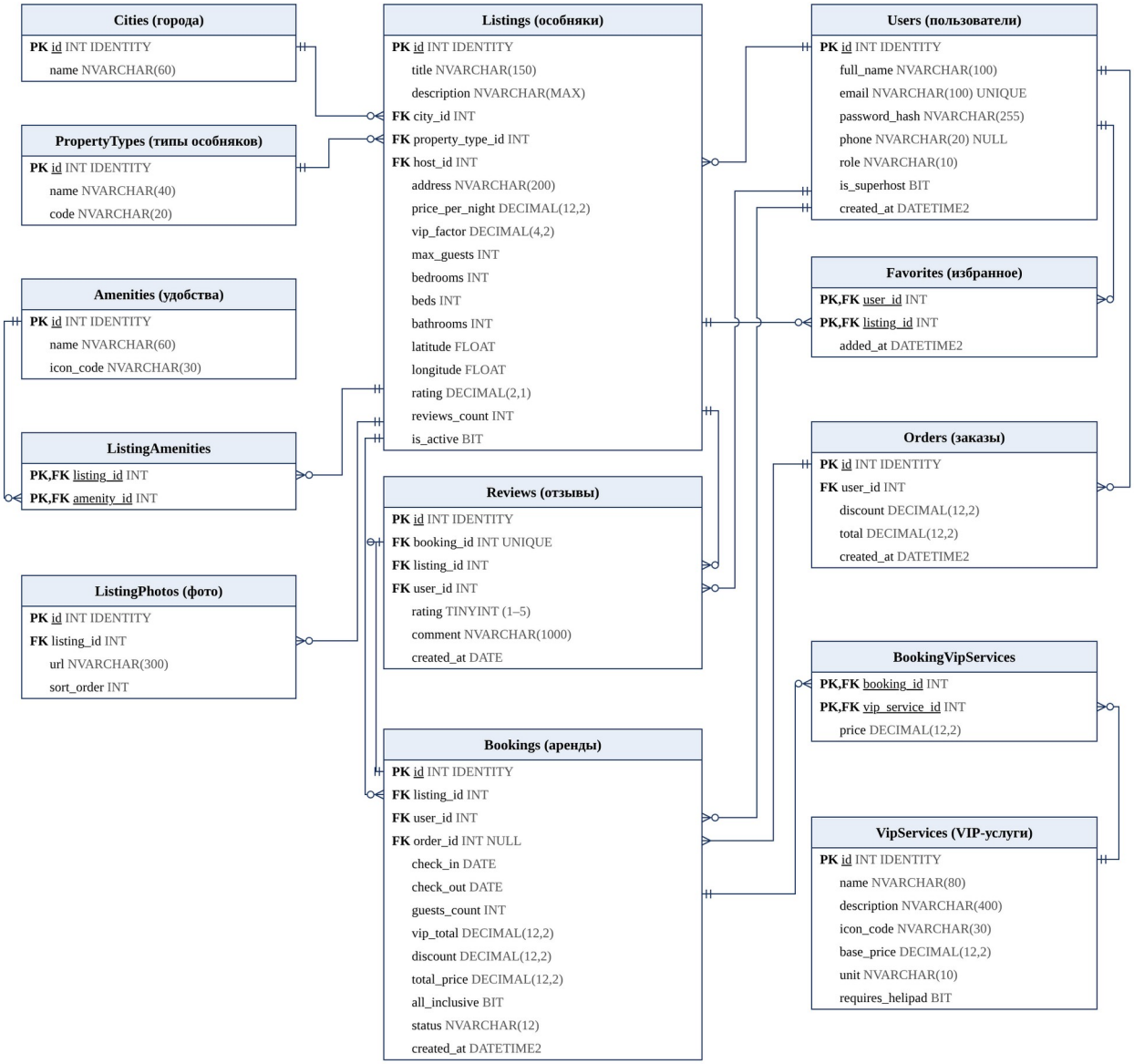


Рис.2 Диаграмма состояний

Приложение 3

Диаграмма базы данных WardClick (MS SQL Server)



Обозначения: PK — первичный ключ, FK — внешний ключ; связь «один ко многим»: черта — сторона «один», «воронья лапка» — сторона «многие». Status аренды: PENDING, CONFIRMED, CANCELLED (COMPLETED определяется по дате выезда). Unit VIP-услуги: PER_DAY, PER_TRIP, ONCE. Role пользователя: USER, ADMIN.

Рис.3 Диаграмма базы данных

Приложение 4

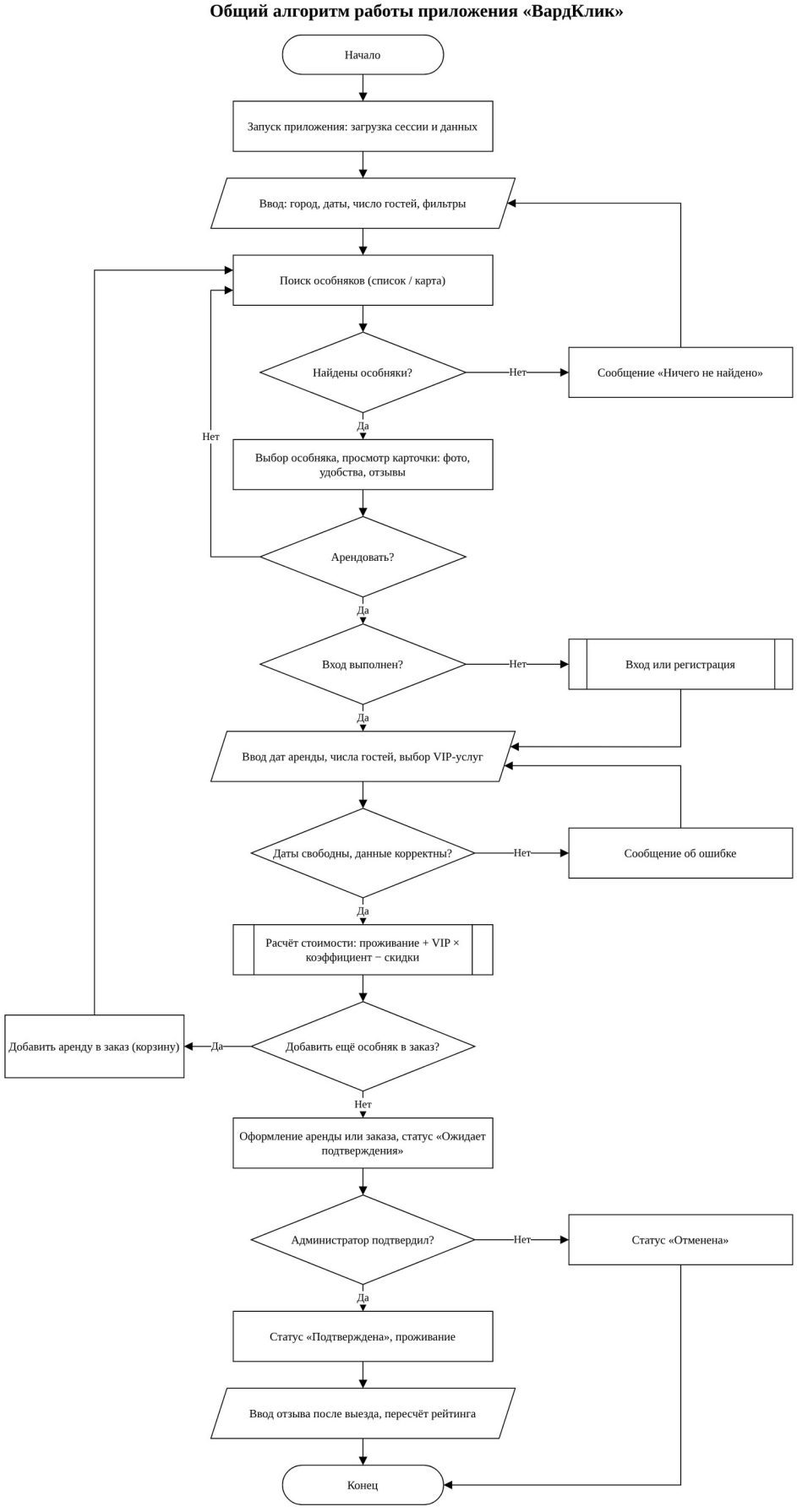


Рис.4 Блок-схема общего алгоритма работы приложения